7. A 3. ábra annak a mikroszkópnak az okulárját (szemlencséjét) és objektívjét (tárgylencséjét) mutatja, amivel a metszetet megvizsgálták. Adja meg, hányszoros nagyítással vizsgálták a cseh óriáskeserűfű keresztmetszetét!

…….

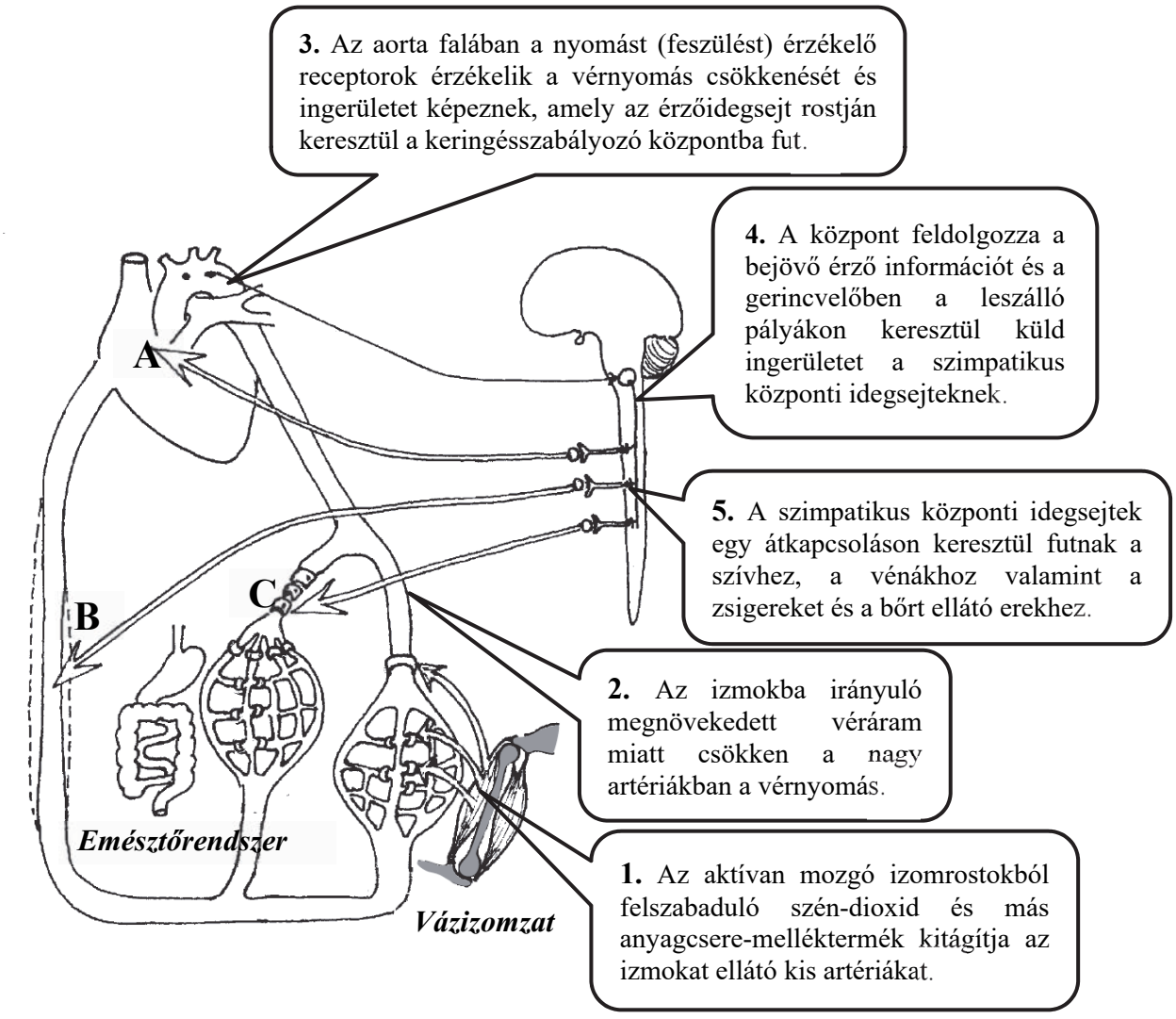



*3. ábra*

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## II. A vérnyomás szabályozása edzés közben 12 pont

Az alábbi ábra annak a folyamatnak az egyes lépéseit szemlélteti, melynek során az idegrendszer szabályozása alatt a keringési rendszer úgy alakítja működését, hogy a megnövekedett véráramot biztosítani tudja az izmok számára.



Az ábra és a magyarázó szöveg tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!

1. Nevezzen meg egy olyan tápanyag-molekulát, amelyet az izomrost a vérből vesz fel és energiatermelésre használ! …….……
2. Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, amelyben a szén-dioxid melléktermékként szabadul fel az izomrostok ATP-termelése közben! ……..……

3. Az alábbiak közül melyek jellemzők a *csökkenő vérnyomás hatására* a nyomásérzékelő receptorok által leadott akciós potenciálokra? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A nyomásérzékelő receptorok által leadott akciós potenciálok frekvenciája csökken.
   B) A nyomásérzékelő receptorok által leadott akciós potenciálok depolarizációjának mértéke (amplitúdója) csökken.
   C) A nyomásérzékelő receptorok által leadott akciós potenciálok depolarizációjának mértéke (amplitúdója) növekszik.
   D) A nyomásérzékelő receptorok által leadott akciós potenciálok depolarizációjának mértéke (amplitúdója) nem változik.
   E) A nyomásérzékelő receptorok által leadott akciós potenciálok frekvenciája nem változik.

4. Nevezze meg a központi idegrendszernek azt a részét, ahol a keringést szabályozó központ található! …….

5. Nevezze meg a gerincvelő azon szakaszait, melyekről a szimpatikus központi idegsejtek idegrostjai kilépnek! ……...

Az ábra *A*, *B* és *C* betűi az egyes szervek működésének szimpatikus hatásra bekövetkező változását jelölik.

6. Nevezze meg, hogy a szív melyik két (mennyiségi) jellemzőjének / paraméterének változása miatt nő meg a szív perctérfogata a szimpatikus ingerlés hatására! (2 pont)

   …… és ……..

7. A szimpatikus ingerlés hatására a vénák összehúzódnak (*B*), így csökken a bennük tárolódó vér mennyisége. Nevezze meg minél pontosabban azt a szövettípust, amelyre a szimpatikus idegsejtek közvetlenül hatnak!

   …….

Egészítse ki az ábra *C* pontjához tartozó magyarázat hiányzó szavait! (3 pont)

Szimpatikus hatásra a zsigerek és a bőr erei …… (8.), melynek hatására az e területekre áramló vér mennyisége …….. (9.), ami azt jelenti, hogy a nagyobb artériákban több vér áramlik, ami ……. (10.) a vérnyomást.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |